# 安装
# ONTAP Select

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-select/reference_chk_host_prep.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安装 . . . . . 1
安装前检查清单 . . . . . 1
安装 ONTAP Select Deploy . . . . . 11
部署 ONTAP Select 集群 . . . . . 13
部署后集群的初始状态 . . . . . 16

# 安装

## 安装前检查清单

### 主机配置和准备检查清单

准备部署 ONTAP Select 节点的每个虚拟机管理程序主机。在准备主机时，请仔细评估部署环境，以确保主机已正确配置并准备好支持 ONTAP Select 集群的部署。

> ONTAP Select Deploy 管理实用程序不会对虚拟机管理程序主机执行所需的网络和存储配置。在部署 ONTAP Select 集群之前，您必须手动准备每个主机。

#### 虚拟机管理程序常规准备

您必须准备虚拟机管理程序主机。

必须为每个主机配置以下配置：

- 预安装且受支持的虚拟机管理程序
- VMware vSphere 许可证

此外，同一 vCenter Server 必须能够管理集群中部署了 ONTAP Select 节点的所有主机。

此外，您还应确保已将防火墙端口配置为允许访问 vSphere 。这些端口必须处于打开状态，才能支持与 ONTAP Select 虚拟机的串行端口连接。

默认情况下， VMware 允许通过以下端口进行访问：

- 端口 22 和端口 1024 – 65535 （入站流量）
- 端口 0 – 65535 （出站流量）

NetApp 建议打开以下防火墙端口以允许访问 vSphere ：

- 端口 7200 – 7400 （入站和出站流量）

您还应熟悉所需的 vCenter 权限。请参见 "VMware vCenter 服务器" 有关详细信息 …

#### ONTAP Select 集群网络准备

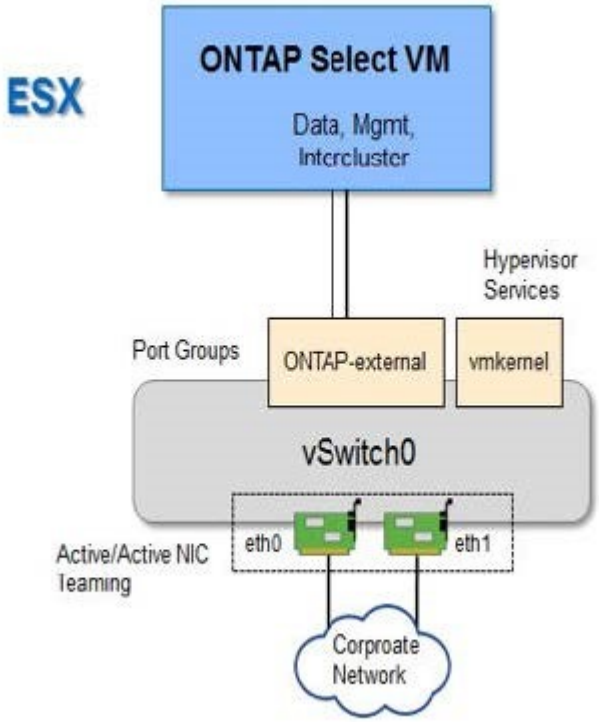
您可以将 ONTAP Select 部署为多节点集群或单节点集群。在许多情况下，由于存储容量和 HA 功能增加，因此最好使用多节点集群。

##### ONTAP Select 网络和节点示意图

下图说明了单节点集群和四节点集群使用的网络。

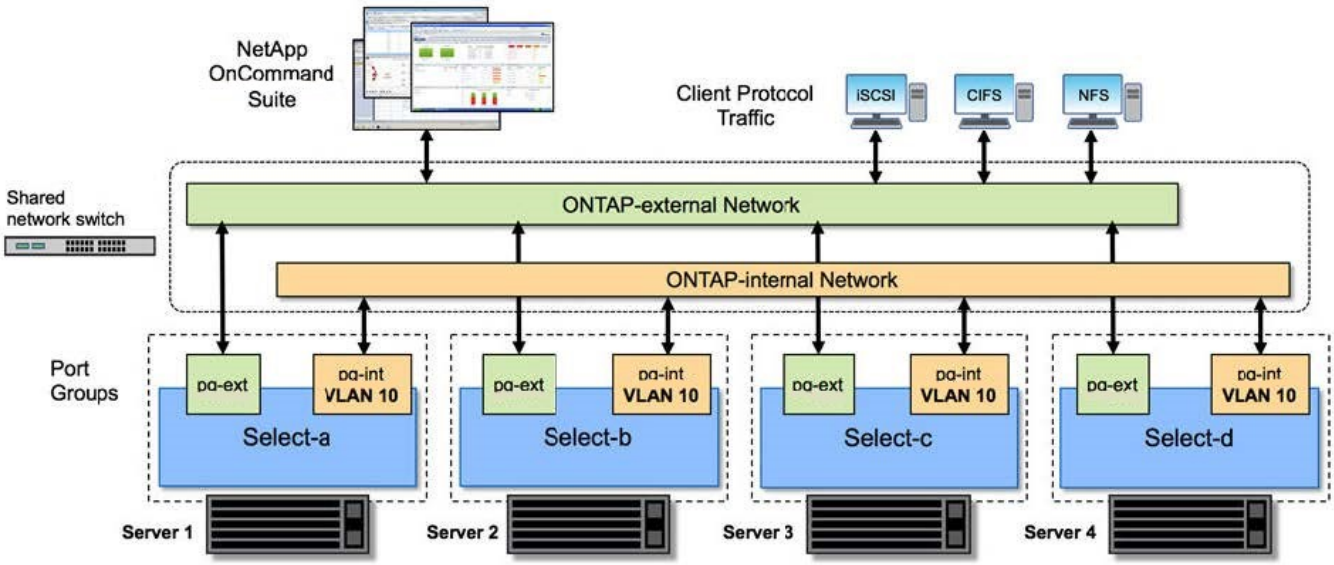
显示一个网络的单节点集群

下图显示了一个单节点集群。外部网络传输客户端，管理和跨集群复制流量（ SnapMirror/SnapVault ）。



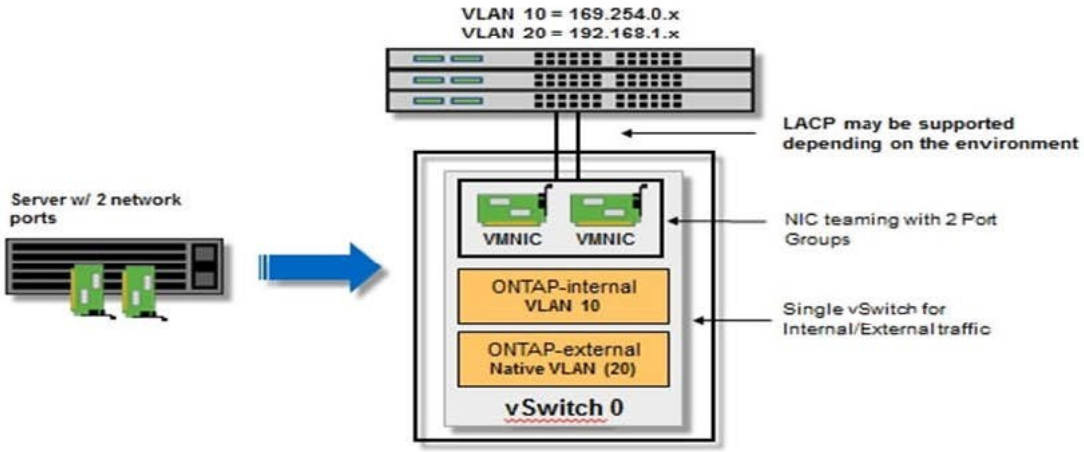

显示两个网络的四节点集群

下图显示了一个四节点集群。通过内部网络，可以在节点之间进行通信，以支持 ONTAP 集群网络服务。外部网络传输客户端，管理和跨集群复制流量（ SnapMirror/SnapVault ）。



四节点集群中的单个节点

下图显示了四节点集群中单个 ONTAP Select 虚拟机的典型网络配置。有两个单独的网络： ONTAP 内部网络和 ONTAP 外部网络。



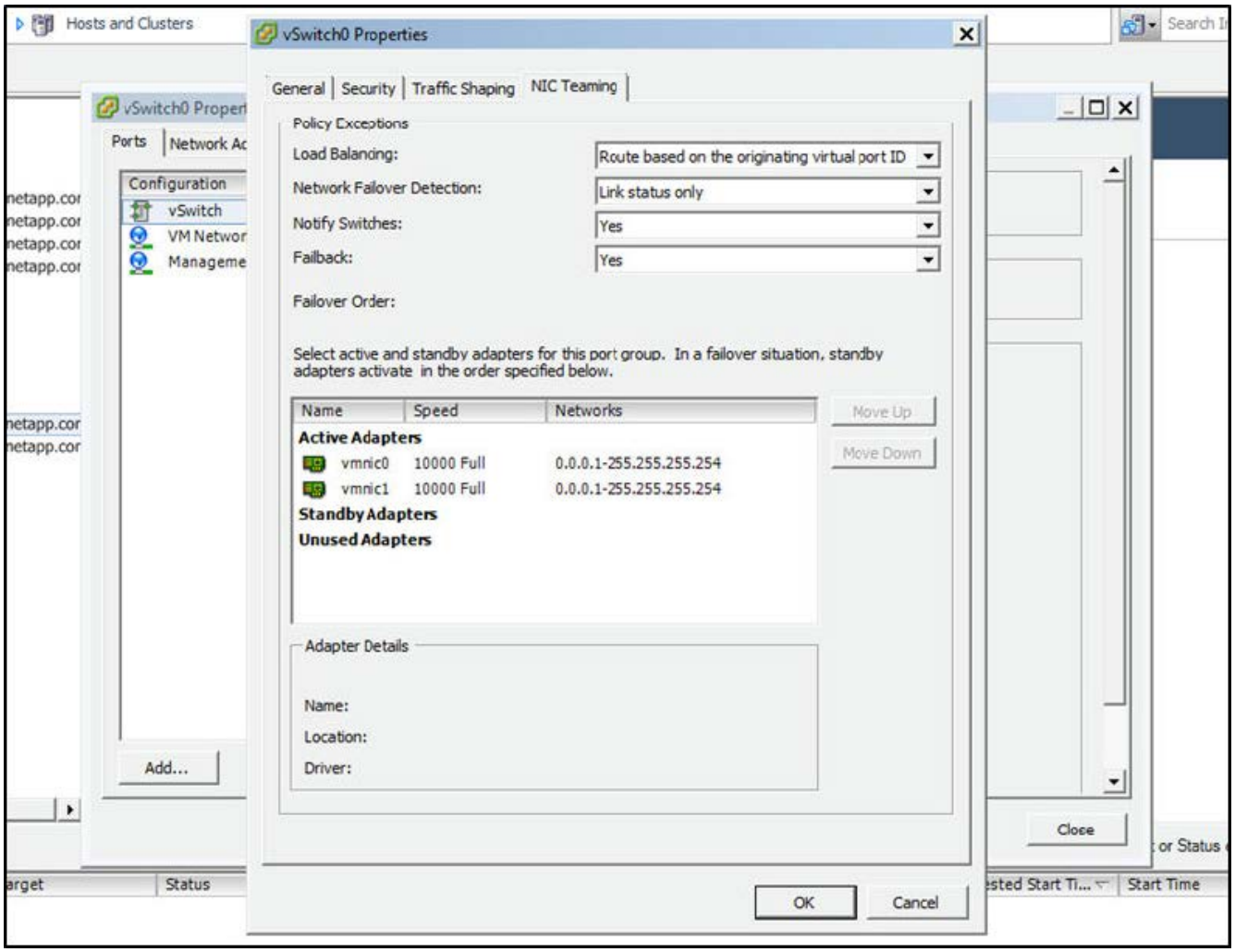

虚拟机管理程序主机上的 **vSwitch** 配置

vSwitch 是用于支持内部和外部网络连接的核心虚拟机管理程序组件。在配置每个虚拟机管理程序 vSwitch 时，应考虑以下几点。

具有两个物理端口（ **2** 个 **10 Gb** ）的主机的 **vSwitch** 配置

如果每个主机包含两个 10 Gb 端口，则应按如下所示配置 vSwitch ：

- 配置 vSwitch 并将这两个端口分配给 vSwitch 。使用这两个端口创建 NIC 组。
- 将负载平衡策略设置为 "Route based on the originating virtual port ID" 。
- 将两个适配器标记为 " 活动 " 。
- 将 " 故障恢复 " 设置设置为 " 是 "
  。




- 将 vSwitch 配置为使用巨型帧（9000 MTU）。
- 在 vSwitch 上为内部流量（ONTAP 内部）配置端口组：
  - 端口组将分配给用于集群， HA 互连和镜像流量的 ONTAP Select 虚拟网络适配器 e0c-e0g 。
  - 端口组应位于不可路由的 VLAN 上，因为此网络应为专用网络。您应将适当的 VLAN 标记添加到端口组中以考虑此问题。
  - 端口组的负载平衡，故障恢复和故障转移顺序设置应与 vSwitch 相同。
- 在 vSwitch 上为外部流量（ONTAP 外部）配置端口组：
  - 端口组将分配给用于数据和管理流量的 ONTAP Select 虚拟网络适配器 e0a-e0c 。
  - 端口组可以位于可路由的 VLAN 上。此外，根据网络环境的不同，您应添加适当的 VLAN 标记或为端口组配置 VLAN 中继。
  - 端口组的负载平衡，故障恢复和故障转移顺序设置应与 vSwitch 相同。

上述 vSwitch 配置适用于典型网络环境中具有 2 个 10 Gb 端口的主机。

## Deploy 实用程序安装所需信息

在 VMware 环境中安装 Deploy 管理实用程序之前，请查看所需的配置信息和可选的网络配置信息，以便为成功部署做好准备。

所需的配置信息

在部署规划中，您应在安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序之前确定所需的配置信息。

| 所需信息 | Description |
| --- | --- |
| Deploy 虚拟机的名称 | 用于虚拟机的标识符。 |
| ESXi 主机的名称 | 安装了 Deploy 实用程序的 VMware ESXi 主机的标识符。 |
| 数据存储库的名称 | 存放虚拟机文件的 VMware 数据存储库的标识符（大约需要 40 GB ）。 |
| 虚拟机的网络 | Deploy 虚拟机所连接的网络的标识符。 |

可选网络配置信息

默认情况下， Deploy 虚拟机使用 DHCP 进行配置。但是，如果需要，您可以手动配置虚拟机的网络接口。

| 网络信息 | Description |
| --- | --- |
| 主机名 | 主机的标识符。 |
| 主机 IP 地址 | 主机的静态 IPv4 地址。 |
| 子网掩码 | 子网掩码，基于虚拟机所属的网络。 |
| 网关 | 默认网关或路由器。 |
| 主 DNS 服务器 | 主域名服务器。 |
| 二级 DNS 服务器 | 二级域名服务器。 |
| 搜索域 | 要使用的搜索域的列表。 |

## ONTAP Select 安装所需的信息

### 在准备在 VMware 环境中部署 ONTAP Select 集群时，请收集使用 ONTAP Select Deploy 管理实用程序部署和配置集群时所需的信息。

您收集的某些信息会对集群本身进行适用场景 处理，而其他信息则会对集群中的各个节点进行适用场景 处理。

集群级别的信息

您必须收集与 ONTAP Select 集群相关的信息。

| 集群信息 | Description |
| --- | --- |
| 集群的名称 | 集群的唯一标识符。 |
| 许可模式 | 评估或购买的许可。 |
| 集群的 IP 配置 | 集群和节点的 IP 配置，包括： * 集群的管理 IP 地址 * 子网掩码 * 默认网关 |

主机级信息

您必须收集与 ONTAP Select 集群中每个节点相关的信息。

| 集群信息 | Description |
| --- | --- |
| 主机的名称 | 主机的唯一标识符。 |
| 主机的域名 | 主机的完全限定域名。 |
| 节点的 IP 配置 | 集群中每个节点的管理 IP 地址。 |
| 镜像节点 | HA 对中关联节点的名称（仅限多节点集群）。 |
| 存储池 | 所用存储池的名称。 |
| 存储磁盘 | 使用软件 RAID 时的磁盘列表。 |
| 序列号 | 如果要使用已购买许可证进行部署，则为 NetApp 提供的唯一九位序列号。 |

## 配置主机以使用 **NVMe** 驱动器

## 如果您计划将 NVMe 驱动器与软件 RAID 结合使用，则需要配置主机以识别这些驱动器。

在 NVMe 设备上使用 VMDirectPath I/O 直通可最大限度地提高数据效率。此设置会将驱动器公开给 ONTAP Select 虚拟机，从而使 ONTAP 可以通过 PCI 直接访问设备。

确保您的部署环境满足以下最低要求：

- ONTAP Select 9.7 或更高版本以及关联的 Deploy 管理实用程序
- 高级 XL 平台许可证或 90 天评估许可证
- VMware ESXi 6.7 或更高版本
- 符合规格 1.0 或更高版本的 NVMe 设备

按照 "主机准备检查清单"，查看 "Deploy 实用程序安装所需信息"和 "ONTAP Select 安装所需的信息" 有关详细信息，请参见相关主题。

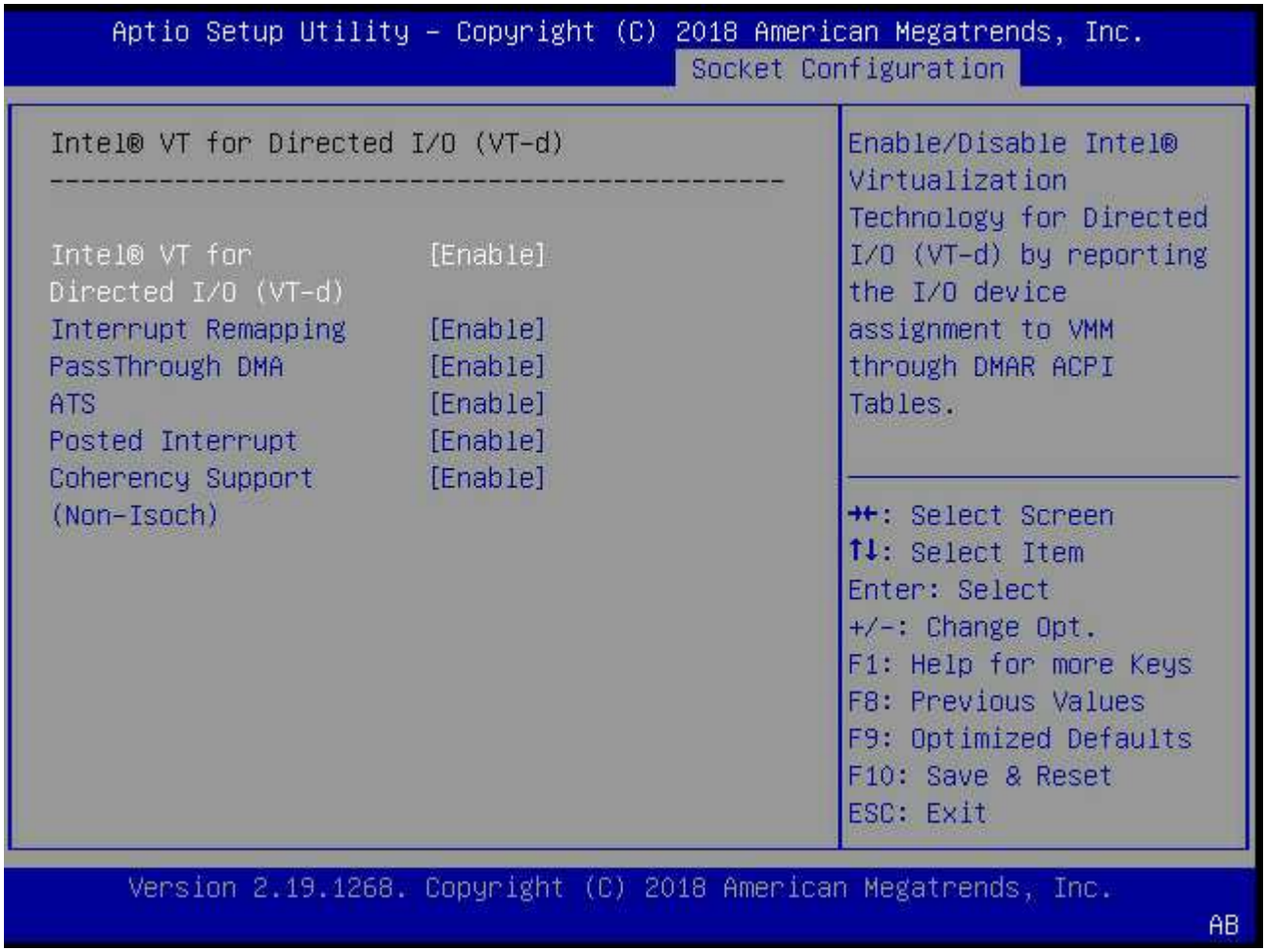
此操作步骤 可在创建新 ONTAP Select 集群之前执行。您还可以执行操作步骤 为现有的 SW-RAID NVMe 集群配置其他 NVMe 驱动器。在这种情况下，配置驱动器后，您必须通过 Deploy 添加这些驱动器，就像添加其他 SSD 驱动器一样。主要区别在于， Deploy 会检测 NVMe 驱动器并重新启动节点。将 NVMe 驱动器添加到现有集群时，请注意以下有关重新启动过程的信息：

- Deploy 负责处理重新启动流程编排。
- HA 接管和交还会按顺序执行，但重新同步聚合可能会很耗时。
- 单节点集群将发生停机。

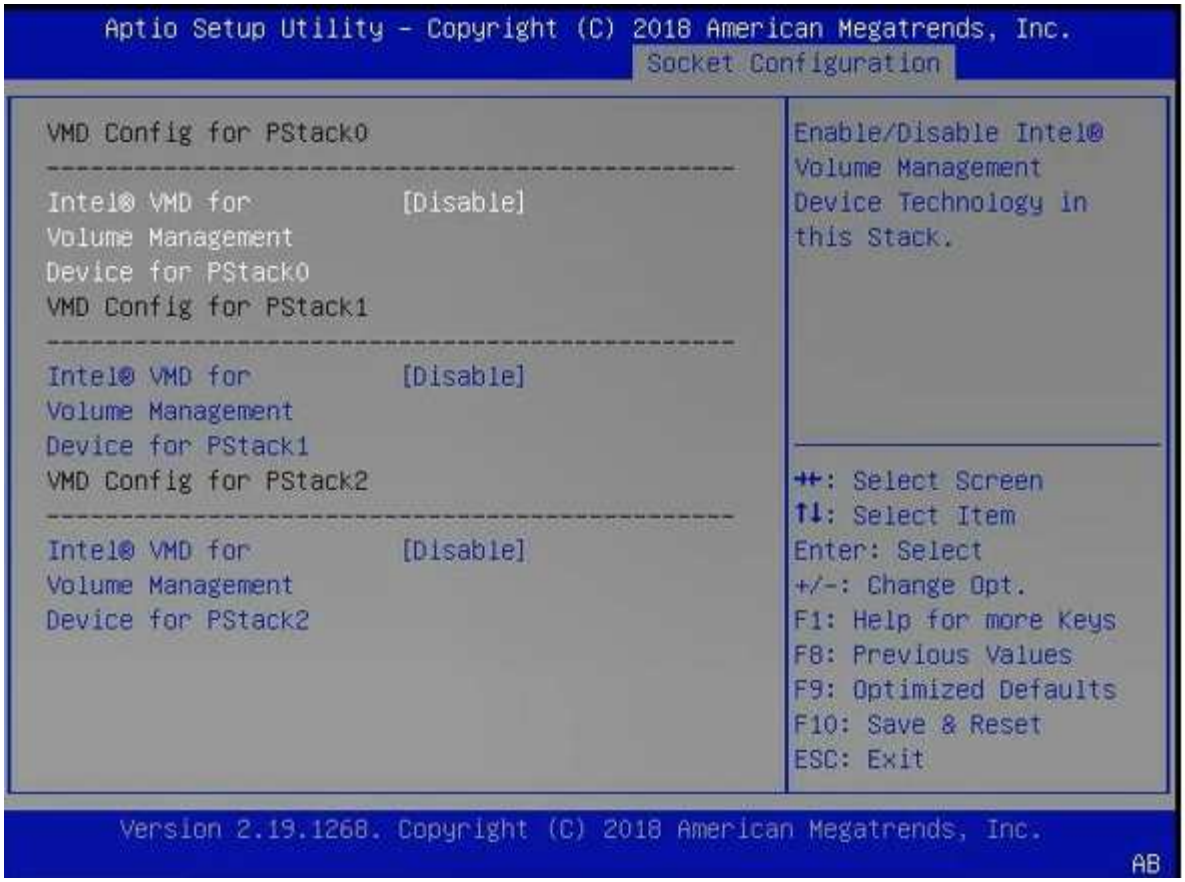
请参见 "增加存储容量" 适用于追加信息 。

步骤

1. 访问主机上的 * BIOS 配置 * 菜单，以支持 I/O 虚拟化。
2. 启用 * 定向 I/O （ VT-d ）的 Intel （ R） VT 设置。



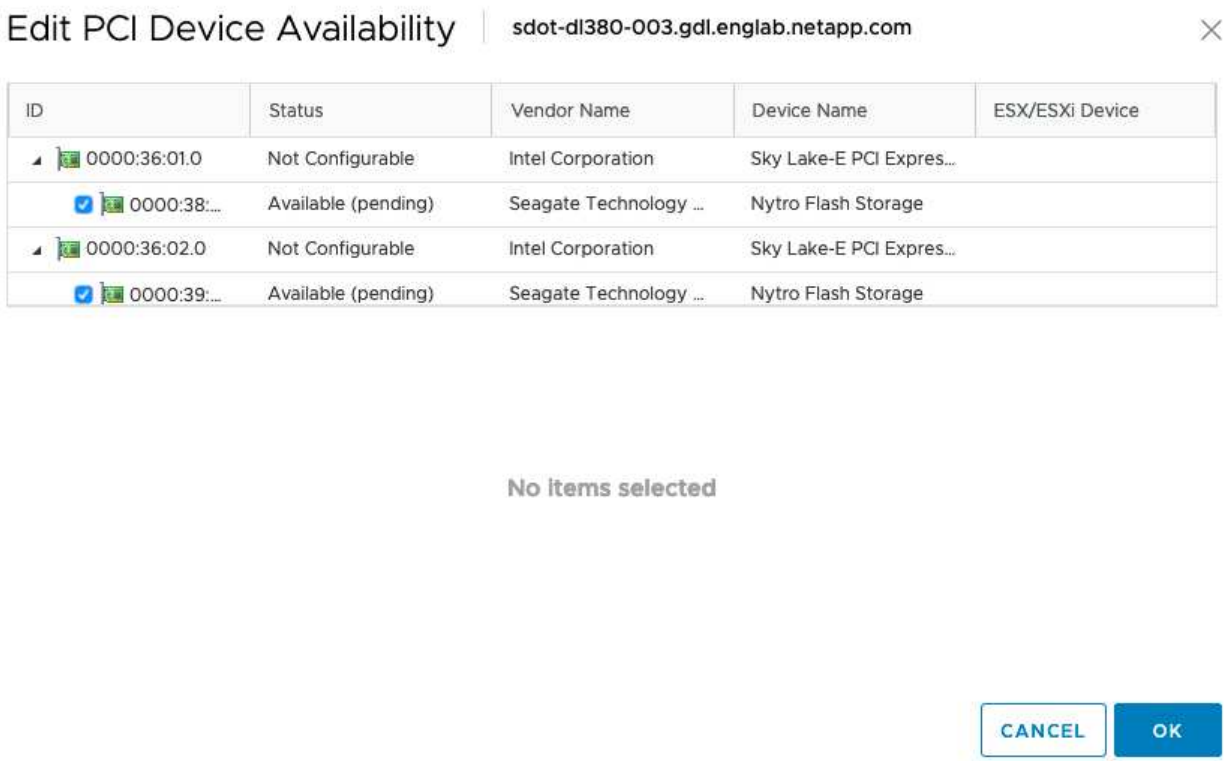

3. 某些服务器支持 * Intel 卷管理设备（ Intel VMD ） * 。如果启用此选项，则 ESXi 虚拟机管理程序将无法识别可用的 NVMe 设备；请先禁用此选项，然后再继续。




4. 配置 NVMe 驱动器以传递到虚拟机。

   a. 在 vSphere 中，打开主机 * 配置 * 视图，然后单击 * 硬件： PCI 设备 * 下的 * 编辑 * 。

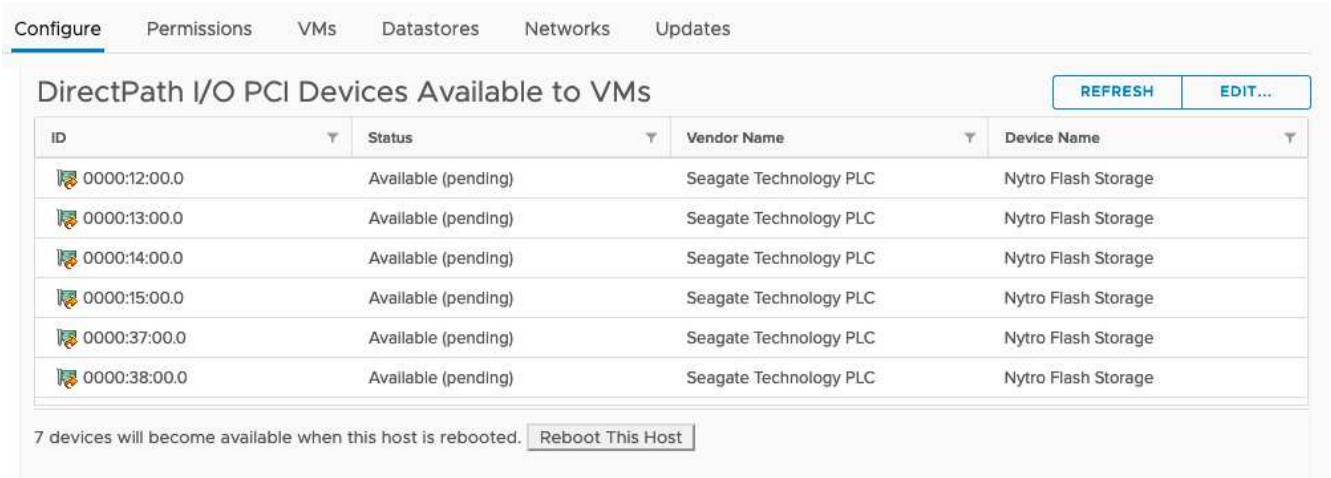
   b. 选择要用于 ONTAP Select 的 NVMe 驱动器。




> 您需要一个 VMFS 数据存储库，该数据存储库也由 NVMe 设备提供支持，以托管 ONTAP Select VM 系统磁盘和虚拟 NVRAM 。在为其他 NVMe 驱动器配置 PCI 直通时，至少保留一个 NVMe 驱动器可用于此目的。

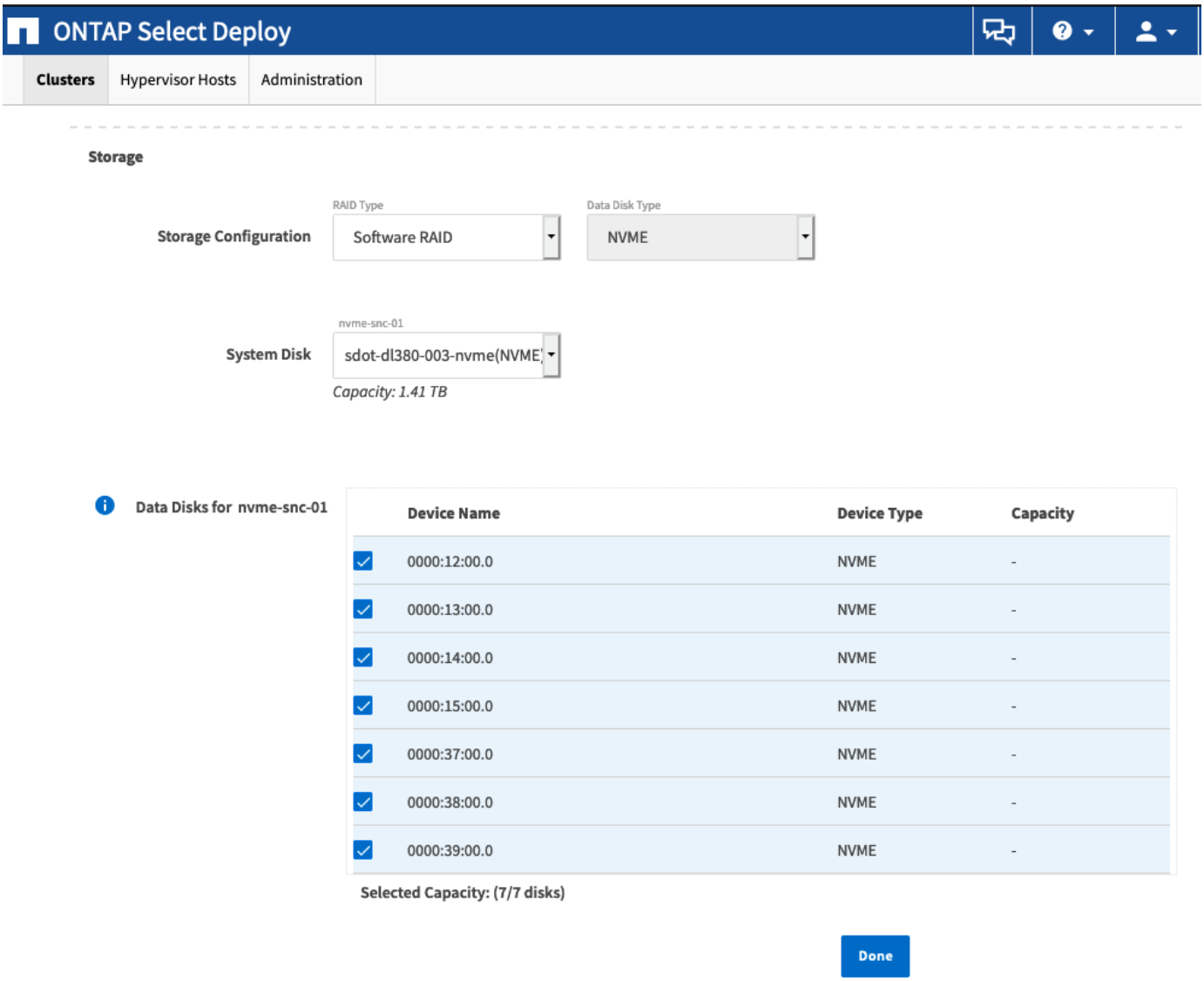
a. 单击 * 确定 * 。选定设备指示 * 可用（待定） * 。

5. 单击 * 重新启动主机 * 。

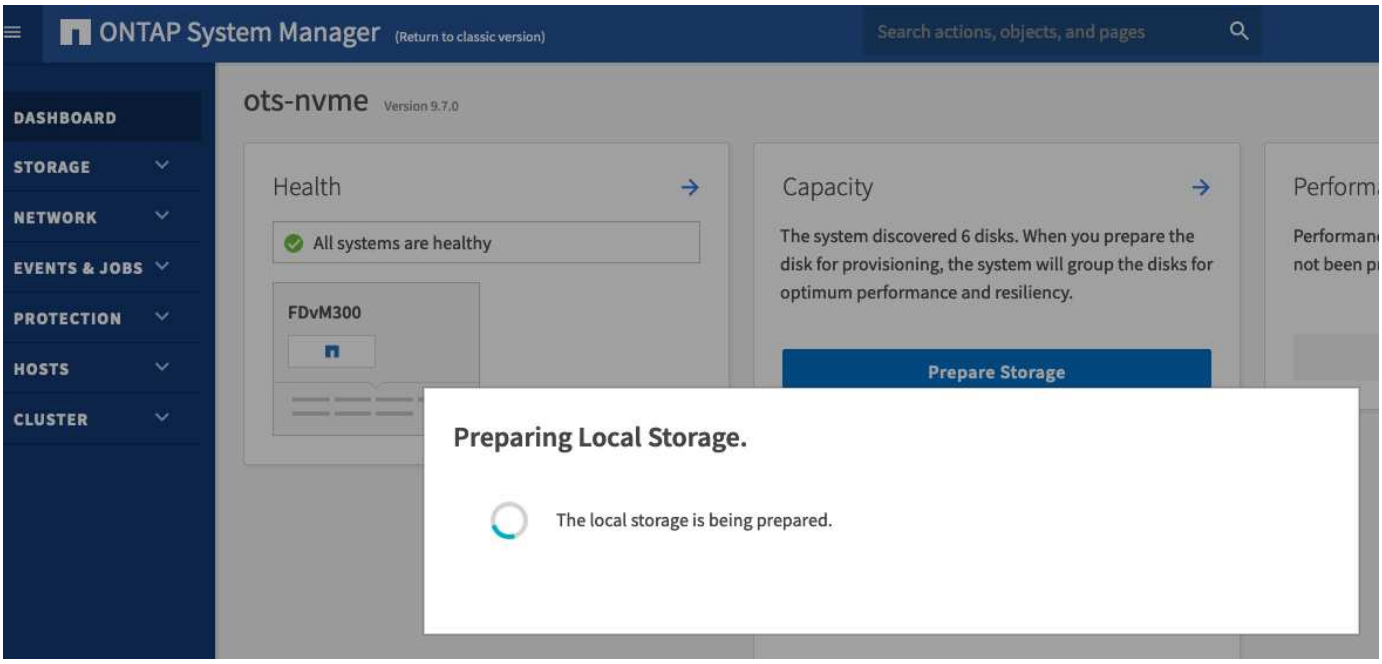


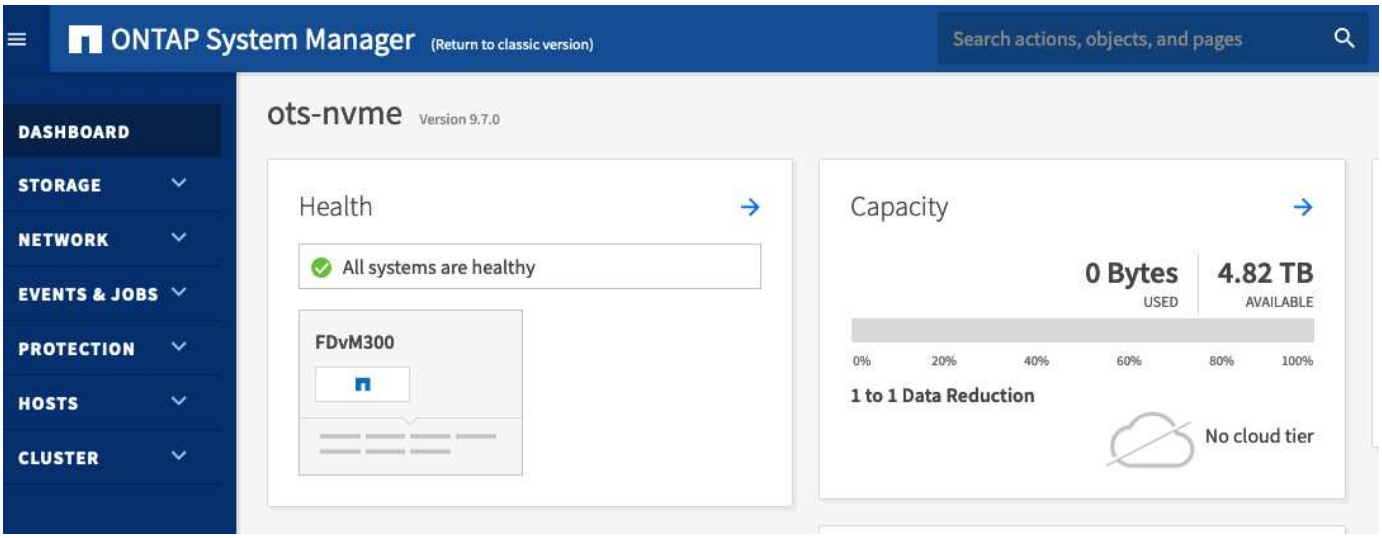

准备好主机后，您可以安装 ONTAP Select Deploy 实用程序。Deploy 可指导您在新准备的主机上创建 ONTAP Select 存储集群。在此过程中， Deploy 将检测是否存在配置为直通的 NVMe 驱动器，并自动选择这些驱动器以用作 ONTAP 数据磁盘。您可以根据需要调整默认选择。

> 每个 ONTAP Select 节点最多支持 14 个 NVMe 设备。




成功部署集群后，您可以使用 ONTAP System Manager 根据最佳实践配置存储。ONTAP 将自动启用闪存优化的存储效率功能，以充分利用您的 NVMe 存储。




# 安装 ONTAP Select Deploy

您需要安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序并使用该实用程序创建 ONTAP Select 集群。

## 下载虚拟机映像

您可以从 NetApp 支持站点下载 ONTAP Select 软件包。

ONTAP Select Deploy 管理实用程序会根据开放式虚拟化格式（ OVF ）标准打包为虚拟机。单个压缩文件的后缀为 `ova` 。

步骤

1. 使用 Web 浏览器访问 NetApp 支持站点，然后单击 * 支持快速链接 * 。
2. 单击 * 首要任务 * 下的 * 下载软件 * 并登录。

3. 单击 * 查找您的产品 * 。
4. 向下滚动并单击 * ONTAP Select * 。
5. 选择所需的软件包版本。
6. 查看最终用户许可协议（ EULA ），然后单击 * 接受并继续 * 。
7. 选择并下载相应的软件包，根据需要响应所有提示。

## 部署虚拟机

您必须使用 OVF 虚拟机映像安装和启动 ONTAP Select Deploy 虚拟机。在安装过程中，您必须将网络接口配置为使用 DHCP 或静态 IP 配置。

您必须准备部署 ONTAP Select Deploy 虚拟机：

- 通过安装 VMware Client Integration 插件或根据需要执行类似配置，在浏览器中启用 OVF 功能
- 如果要为 Deploy 虚拟机动态分配 IP 地址，请在 VMware 环境中启用 DHCP

您必须拥有创建虚拟机时要使用的配置信息，包括虚拟机名称，外部网络和主机名。定义静态网络配置时，需要以下追加信息：

- Deploy 虚拟机的 IP 地址
- 网络掩码
- 网关（路由器）的 IP 地址
- 主 DNS 服务器的 IP 地址
- 第二个 DNS 服务器的 IP 地址
- DNS 搜索域

如果您使用的是 vSphere ，则 Deploy OVF 模板向导会提供一个表单，用于提供所有 Deploy 配置信息，包括网络配置。但是，如果您选择不使用此表单，则可以改用 Deploy 虚拟机的控制台来配置网络。

步骤

1. 访问 vSphere 客户端并登录。
2. 导航到层次结构中的相应位置，然后选择 * 部署 OVF 模板 * 。
3. 选择 OVA 文件并完成 Deploy OVF Template 向导，根据您的环境选择相应的选项。

   您必须为管理员帐户定义密码。登录到 Deploy 实用程序时，需要提供此密码。

4. 部署虚拟机后，根据您在部署向导中输入的内容选择新虚拟机，如果尚未启动，请将其启动。
5. 如果需要，您可以使用虚拟机控制台配置 Deploy 网络：
   a. 单击 * 控制台 * 选项卡以访问 ESXi 主机设置 Shell 并监控启动过程。
   b. 等待出现以下提示：

      主机名：

   c. 键入主机名并按 * 输入 * 。

d. 等待出现以下提示：

   提供管理员用户的密码：

e. 键入密码并按 * 输入 * 。

f. 等待出现以下提示：

   是否使用 DHCP 设置网络信息？[N]：

g. 键入 * 。 n* 定义静态 IP 配置，或者键入 y 以使用 DHCP ，然后按 * 。

h. 如果选择静态配置，请根据需要提供所有网络配置信息。

### 登录到 **Deploy Web** 界面

您应登录到 Web 用户界面以确认 Deploy 实用程序可用并执行初始配置。

步骤

1. 使用 IP 地址或域名将浏览器指向 Deploy 实用程序：

   ` https://<ip_address>/`

2. 提供管理员（ admin ）帐户名称和密码并登录。
3. 如果显示 * 欢迎使用 ONTAP Select * 弹出窗口，请查看前提条件并单击 * 确定 * 继续。
4. 如果这是首次登录，而您未使用 vCenter 提供的向导安装 Deploy ，请在出现提示时提供以下配置信息：
   - 管理员帐户的新密码（必需）
   - AutoSupport （可选）
   - 使用帐户凭据的 vCenter Server （可选）

"使用 SSH 登录到 Deploy"

# 部署 **ONTAP Select** 集群

## 您可以使用 ONTAP Select Deploy 管理实用程序提供的 Web 用户界面来部署单节点或多节点 ONTAP Select 集群。

使用 Deploy 实用程序 Web 界面创建 ONTAP Select 集群时，系统会引导您完成一系列特定步骤。具体过程因部署单节点集群还是多节点集群而异。

> 您也可以使用 Deploy 实用程序命令行界面部署 ONTAP Select 集群。

### 开始之前

您应做好部署准备，以确保部署成功。

初始规划

查看文档中的 *Plan* 和 *License* 部分。根据这一情况，您可以对集群做出决定，包括：

- 虚拟机管理程序
- 节点数
- 许可证类型
- 平台大小（实例类型）
- ONTAP Select 版本

主机准备

您必须准备要运行 ONTAP Select 节点的虚拟机管理程序主机，并根据您的许可模式获取所需的存储许可证文件。要查看准备要求，请执行以下操作：

1. 登录到 Deploy Web 用户界面。
2. 单击 ? 位于页面顶部。
3. 单击 * 前提条件 * 。
4. 向下滚动以查看要求，然后单击 * 确定 * 。

许可证文件

如果您计划在生产环境中部署集群，则必须根据您的许可模式获取存储许可证文件。

部署安装和帐户凭据

您必须安装 Deploy 管理实用程序并执行初始配置。请参见 "安装 ONTAP Select Deploy" 有关详细信息 …您需要具有在安装过程中配置的 Deploy 管理员帐户的密码。

安装早期的 **ONTAP Select** 节点映像

默认情况下， Deploy 管理实用程序包含发布时最新版本的 ONTAP Select 。如果要使用早期版本的 ONTAP Select 部署集群，则需要将 ONTAP Select 映像添加到 Deploy 实例中。请参见 "添加要部署的 ONTAP Select 映像" 有关详细信息 …

入门启动页面

初始页面 * ONTAP Select Deploy 入门 * 将指导您完成创建集群的多步过程。主要步骤有五个，包括：

- 添加许可证
- 将主机添加到清单
- 创建集群
- 网络预检
- 部署集群

> 您可以通过单击页面顶部的选项卡（集群，虚拟机管理程序主机，管理）来单独执行相同的步骤。

网络检查程序

如果要部署多节点集群，则应熟悉网络检查程序。

部署集群后

您应备份 ONTAP Select Deploy 配置数据。

## 创建单节点集群

您可以使用 ONTAP Select Deploy Web 用户界面部署单节点 ONTAP Select 集群。

请参见 "开始之前" 以准备部署集群。必须安装 Deploy 管理并对其进行初始配置（密码， AutoSupport ，vCenter ）。

为生产部署创建一个包含一个节点的 ONTAP Select 集群。

步骤

1. 使用管理员帐户 （ admin ）通过 Web 界面登录到 Deploy 实用程序。
2. 如果显示 * 欢迎使用 ONTAP Select * 弹出窗口，请确认您满足配置前提条件，然后单击 * 确定 * 。
3. 如果未显示 * 入门 * 集群启动页面，请单击 ? 在页面顶部，然后单击 * 开始使用 * 。
4. 在 * 入门 * 页面上，单击 * 上传 * 并从本地工作站中选择一个许可证，然后单击 * 打开 * 上传此许可证。
5. 单击 * 刷新 * 并确认已添加许可证。
6. 单击 * 下一步 * 添加虚拟机管理程序主机，然后单击 * 添加 * 。

   您可以直接添加 ESXi 主机，也可以通过连接到 vCenter 服务器来添加此主机。根据需要提供相应的主机详细信息和凭据。

7. 单击 * 刷新 * 并确认主机的 * 类型 * 值为 * ESX 。

   您提供的任何帐户凭据都会添加到 Deploy 凭据数据库中。

8. 单击 * 下一步 * 开始集群创建过程。
9. 在 * 集群详细信息 * 部分中，提供描述集群的所有必要信息，然后单击 * 完成 * 。
10. 在 * 节点设置 * 下，提供节点管理 IP 地址并为节点选择许可证；您可以根据需要上传新许可证。如果需要，您还可以更改节点名称。
11. 提供 * 虚拟机管理程序 * 和 * 网络 * 配置。

    有三种节点配置可定义虚拟机大小和可用功能集。这些实例类型分别受所购买许可证的标准，高级和高级 XL 产品支持。为节点选择的许可证必须与实例类型匹配或超过实例类型。

    选择虚拟机管理程序主机以及管理和数据网络。

12. 提供 * 存储 * 配置，然后单击 * 完成 * 。

    您可以根据平台许可证级别和主机配置选择驱动器。

13. 查看并确认集群的配置。

您可以通过单击来更改配置 在相应部分中。

14. 单击 * 下一步 * 并提供 ONTAP 管理员密码。
15. 单击 * 创建集群 * 以开始集群创建过程，然后单击弹出窗口中的 * 确定 * 。

    创建集群可能需要长达 30 分钟的时间。

16. 监控多步集群创建过程，以确认集群已成功创建。

    此页面会定期自动刷新。

> 如果集群创建操作已启动，但无法完成，则可能无法注册您定义的 ONTAP 管理密码。在这种情况下，您可以使用 admin 帐户的密码 *changeme123* 访问 ONTAP Select 集群的管理界面。

您应确认已配置 ONTAP Select AutoSupport 功能，并备份 ONTAP Select Deploy 配置数据。

# 部署后集群的初始状态

## 在部署集群后，您应了解集群的初始状态，并根据需要为您的环境配置集群。

ONTAP Select 集群在创建后具有多个特征。

**LIF**

分配有两种类型的客户指定 LIF ：

- 集群管理（每个集群一个）
- 节点管理（每个节点一个）

**svms**

两个管理 SVM 处于活动状态：

- 默认 SVM
- 集群 SVM

聚合

此时将创建根聚合。

功能

所有功能均已获得许可并可用。SnapLock 和 FabricPool 都需要单独的许可证。

> 未创建任何数据 SVM 。此外，多节点集群还具有一个内部网络，其中包含自动生成的 LIF 。

相关信息

- "默认情况下， ONTAP 功能处于启用状态"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。